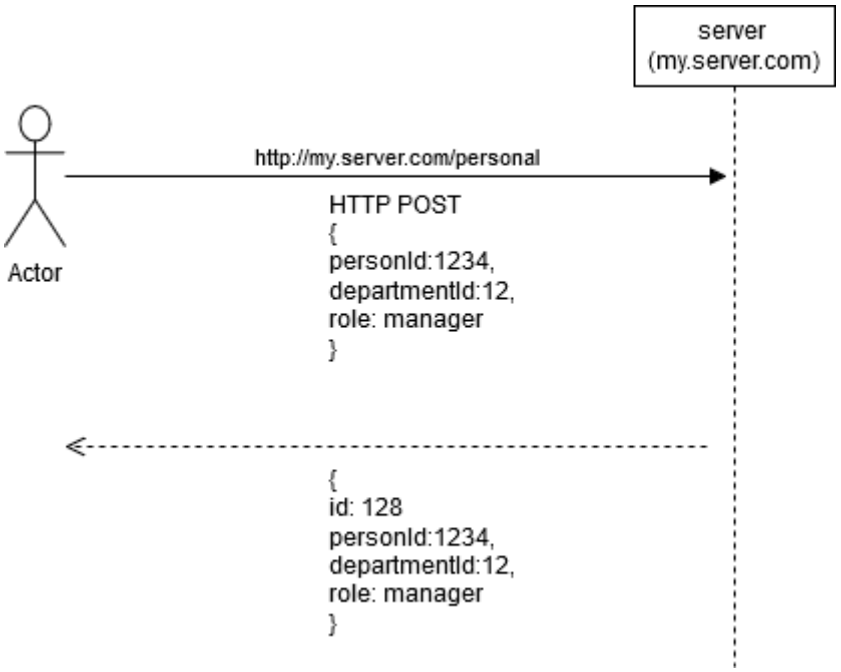
Design e Arquitectura de Software
Exame – Época Normal
Mestrado em Engenharia Informática - 2024/2025

1- [50%] Considere um sistema de gestão de unidades curriculares que inclui a capacidade para calcular a nota dos alunos em função dos elementos de avaliação e regras definidas (p.ex. existência de mínimos, aproveitar o melhor valor entre duas classificações, diferentes modalidades de avaliação, etc).

   a. **De que forma é que a utilização do padrão *estratégia* poderia ser utilizado neste contexto? Apresente um exemplo de código onde demonstra a aplicação.**
   b. **De que forma é que a utilização do padrão *cadeia de responsabilidade* poderia ser utilizado neste contexto para implementar o seguinte modelo de avaliação:** se o aluno tem duas notas de frequência, a sua nota será a média das duas frequências se esta for positiva, caso contrário, se tiver nota de exame, a sua nota de avaliação será igual à nota de exame, caso contrário, se fez apenas uma frequência, a sua nota é metade da classificação nessa frequência, caso contrário, se não fez nenhuma das frequências considera-se que faltou à avaliação.
   c. **De que forma é que o padrão *builder* poderia ser utilizado para simplificar a criação de uma nova cadeia de responsabilidade, similar à descrita na alínea b.?**
   d. Sabendo que as notas dos alunos podem estar guardadas em sistemas diferentes com sistemas de acesso distintos (por exemplo, em alguns casos a informação pode estar armazenada numa base de dados local, noutra situação poderá estar acessível através de serviços disponibilizados via um API Web), **qual o padrão de desenho que poderia ser usado para isolar o sistema desta variabilidade externa? Explique como funcionaria neste contexto.**
   e. **Indique de que forma poderia ser utilizado o padrão decorador para modificar a forma de apresentação de uma nota (recebida como uma string)** - por exemplo, colocando uma qualificação dependendo do valor "18 (Excelente)", indicação de aprovação "18 – Aprovado", ou ambos 18 (Excelente) – Aprovado" ou "18 – Aprovado (Excelente)", dependendo da configuração do decorador? Apresente um exemplo de código.

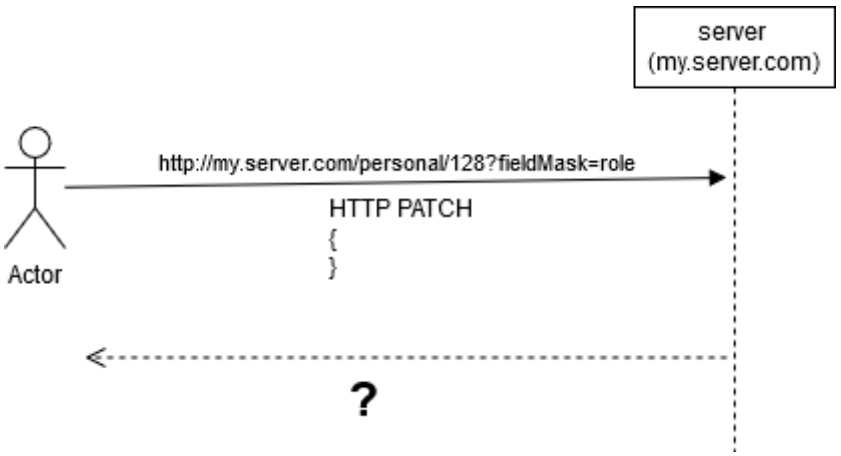
2- [50%] Considere uma situação na qual uma empresa está organizada em vários departamentos, estando os trabalhadores por eles distribuídos. Um trabalhador pode desempenhar em cada departamento um determinado papel, sendo também possível que a mesma pessoa desempenhe funções em vários departamentos diferentes (por exemplo, a mesma pessoa pode ser responsável pela gestão de dois ou mais departamentos diferentes). O papel desempenhado pelo trabalhador é considerado informação opcional.

   a) Considere o seguinte acesso ao servidor. Explique o que está a acontecer, indicando o nome do padrão ou padrões em uso e de que forma se adequa(m) à situação descrita.



b) Tendo em conta a informação disponibilizada na alínea a), **indique como poderá ser realizado um pedido ao sistema caso o utilizador pretenda obter informação que identifique todos os trabalhadores do departamento 12. Qual seria um exemplo de resposta do sistema (considere que existem pelo menos dois trabalhadores nesse departamento e crie a informação que achar necessária).**

c) Tendo sido concretizada a ação indicada na alínea a), **indique qual o resultado devolvido pelo servidor,** na situação seguinte:



d) Tendo sido já concretizada a ação indicada na alínea a) (e apenas essa), **indique qual deverá ser o comportamento adequado do servidor perante o seguinte pedido:**

